Inferência e intervalos de confiança

INTERVALO DA MÉDIA

Estimativa e erro padrão

```
import numpy as np
from scipy import stats
x = np.asarray(amostra)
se = stats.sem(x, nan_policy="omit")
```

SE difere do desvio padrão.

IC via t

```
n = len(x)
ci = stats.t.interval(.95, df=n-1,
    loc=x.mean(), scale=se)
```

Requer observações independentes.

BOOTSTRAP

IC bootstrap

```
from scipy.stats import bootstrap
r = bootstrap((x,), np.mean,
    confidence_level=.95,
    random_state=42)
print(r.confidence_interval)
```

Reamostra unidades independentes.

Mediana por bootstrap

```
r = bootstrap((x,),np.median,
    n_resamples=2000,random_state=42)
```

Observe instabilidade e assimetria.

PROPORÇÕES / CUIDADOS

IC de proporção

```
from statsmodels.stats.proportion import (
 proportion_confint)
lo,hi = proportion_confint(
 count=42,nobs=100,method="wilson")
```

Wilson é útil para proporções.

Tamanho amostral

```
n = len(x)
print("n:",n,"média:",x.mean())
```

IC não é probabilidade do parâmetro.

Viés e cobertura

```
print(ci)
```

Replicações do método têm cobertura.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.